INTRODUÇÃO

ARTIGO I
ARTIGO II

CONCLUSÕES

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS

Tese ainda em quarentena, consta apenas o resumo de cada artigo

TALITA DE JESUS DA SILVA

OS PROPÓSITOS DAS PERGUNTAS PROMOVIDAS POR PROFESSORES EM AULAS DE MATEMÁTICA E A PARTICIPAÇÃO VERBAL DE ESTUDANTES

Salvador
2023

TALITA DE JESUS DA SILVA

OS PROPÓSITOS DAS PERGUNTAS PROMOVIDAS POR PROFESSORES EM AULAS DE MATEMÁTICA E A PARTICIPAÇÃO VERBAL DE ESTUDANTES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Estadual de Feira de Santana, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências, sob a orientação do Prof. Dr. Jonei Cerqueira Barbosa

Salvador
2023

SIBI/UFBA/Faculdade de Educação - Biblioteca Anísio Teixeira

Silva, Talita de Jesus da.
Os propósitos das perguntas promovidas por professores em aulas de matemática e a participação verbal de estudantes [recurso eletrônico] / Talita de Jesus da Silva. - Dados eletrônicos. - 2023.

Orientador: Prof. Dr. Jonei Cerqueira Barbosa.
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia. Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, Salvador, 2023.
Programa de Pós-Graduação em convênio com a Universidade Estadual de Feira de Santana.
Disponível em formato digital.
Modo de acesso: https://repositorio.ufba.br/

1. Professores de matemática - Estudo e ensino. 2. Comunicação-Aspectos sociais. 3. Perguntas e respostas. 4. Ensino por objetivos. 5. Aprendizagem verbal. I. Barbosa, Jonei Cerqueira. II. Universidade Federal da Bahia. Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências. III. Universidade Estadual de Feira de Santana. IV. Título.

CDD 372.7 - 23. ed.

Universidade Federal da Bahia

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS (PPGEFHC)

ATA Nº 1

Ata da sessão pública do Colegiado do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS (PPGEFHC), realizada em 22/09/2023 para procedimento de defesa da Dissertação de MESTRADO EM ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS no. 1, área de concentraçãoEducação Científica e Formação de Professores, do(a) candidato(a) TALITA DE JESUS DA SILVA, de matrícula 2021126213, intitulada QUESTIONAMENTOS PROMOVIDOS POR PROFESSORES EM AULAS DE MATEMÁTICA E A PARTICIPAÇÃO VERBAL DE ESTUDANTES. Às 14:30 do citado dia, Online via RNP, foi aberta a sessão pelo(a) presidente da banca examinadora Prof. Dr. JONEI CERQUEIRA BARBOSA que apresentou os outros membros da banca: Profª. Dra. ANDREIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA e Profª. Dra. RAQUEL MILANI. Em seguida foram esclarecidos os procedimentos pelo(a) presidente que passou a palavra ao(à) examinado(a) para apresentação do trabalho de Mestrado. Ao final da apresentação, passou-se à arguição por parte da banca, a qual, em seguida, reuniu-se para a elaboração do parecer. No seu retorno, foi lido o parecer final a respeito do trabalho apresentado pelo(a) candidato(a), tendo a banca examinadora aprovado o trabalho apresentado, sendo esta aprovação um requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre. Em seguida, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão pelo(a) presidente da banca, tendo sido, logo a seguir, lavrada a presente ata, abaixo assinada por todos os membros da banca.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAQUEL MILANI
Data: 04/10/2023 11:08:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dra. RAQUEL MILANI, USP

Examinadora Externa à Instituição

Dra. ANDREIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, UFBA

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDREIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
Data: 02/10/2023 16:19:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Examinadora Interna

gov.br Documento assinado digitalmente
JONEI CERQUEIRA BARBOSA
Data: 02/10/2023 16:01:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Dr. JONEI CERQUEIRA BARBOSA, UFBA

Presidente

TALITA DE JESUS DA SILVA

Mestrando(a)

Em memória de meu pai, que, embora não possuísse formação acadêmica, incessantemente me motivava a buscar uma vida melhor por meio do conhecimento e do estudo.

AGRADECIMENTOS

A Deus por ter permitido que eu tivesse saúde e determinação para que meus objetivos acadêmicos fossem alcançados.

Ao professor Jonei Cerqueira Barbosa por ter sido meu orientador e ter desempenhado tal função com atenção e dedicação.

Às professoras examinadoras Andréia Maria Pereira de Oliveira e Raquel Milani, que gentilmente aceitaram o convite para compor a banca examinadora da qualificação, contribuindo com as correções e revisões para o aprimoramento do trabalho.

Aos colegas do Grupo de Pesquisa Observatório em Educação Matemática pelas interlocuções, leituras, revisões e sugestões durante as apresentações do projeto e artigos; em especial, Ismael Lira, João da Cruz Neves Silva Neto, Josenilson Lopes Lola e Juliana Santana Moura.

À Suellen Santos, minha amiga e companheira nesta jornada de mestrado. Agradeço por todas as conversas, pelas trocas de ideias e pelo apoio mútuo que nos fortaleceu durante os desafios acadêmicos.

À Lilian Aragão, minha professora orientadora da graduação. Seu apoio e confiança em mim foram fundamentais para minha jornada na pesquisa. Obrigada por ter sido parte fundamental no desenvolvimento de meu amor pela ciência.

A minha mãe Cleonice Vasconcelos de Jesus, mulher guerreira que nunca mediu esforços para me proporcionar uma educação de qualidade. Sua dedicação, satisfação e amor incondicional foram os pilares que me sustentaram ao longo de minha jornada acadêmica.

A meu companheiro Rogério Pereira Henrique, gostaria de expressar minha imensa gratidão. Você tem sido meu porto seguro, meu maior incentivador e o apoio constante em minha vida. Sou grata por deixar a caminhada mais leve, por compartilhar sorrisos, lágrimas e vitórias a meu lado.

RESUMO

Esta dissertação de mestrado teve como centro de interesse contribuir com o avanço da compreensão do papel da comunicação no ensino da Matemática. É composta por dois objetivos independentes que orientaram o desenvolvimento de estudos empíricos correlatos na mesma região de investigação, culminando na dissertação no formato *multipaper.* Ambos os artigos abordam pesquisas empíricas de abordagem qualitativa, norteados respectivamente pelos seguintes objetivos: identificar e caracterizar os propósitos das perguntas realizadas por professores em aulas de Matemática e compreender de que maneira as perguntas de professores de Matemática em suas aulas requerem a participação verbal dos estudantes. Para viabilizar a realização do objeto em ambos os estudos, contou-se com a participação de dois professores de Matemática do Ensino Fundamental II da cidade de Amargosa, Bahia (BA). As análises apontam que, em relação aos estudantes, as perguntas dos professores em aulas de Matemática possuem propósitos diferentes, tais como: verificar e avaliar seu conhecimento; estimular sua reflexão e pensamento; obter informações que garantam o bom funcionamento da aula ou fazer pedidos e solicitações; direcionar a atenção para determinados aspectos da matéria e ajudá-los a chegar às respostas; obter sua adesão às ideias apresentadas; e exercer o controle disciplinar. Ao analisar a relação entre as perguntas dos professores e a participação verbal dos alunos, percebe-se que os ambientes de aprendizagem adotados estão intrinsecamente entrelaçados com a comunicação. Os resultados da análise dos dados indicam que a comunicação estabelecida por meio das perguntas promovidas pelos professores em aulas de Matemática foram o padrão sanduíche, o padrão jogo-de-perguntas e a falta de participação verbal.

Palavras-chave: Comunicação. Propósitos das perguntas. Participação verbal. Ambientes de aprendizagem.

ABSTRACT

This master's dissertation aimed to contribute to the advancement of understanding the role of communication in the teaching of mathematics. It consists of two independent objectives that guided the development of related empirical studies in the same research area, culminating in the dissertation in a *multipaper* format. Both articles address qualitative empirical research, guided respectively by the following objectives: to identify and characterize the purposes of questions asked by teachers in mathematics classes and to understand how mathematics teachers' questions in their classes elicit verbal participation from students. To facilitate the accomplishment of the objectives in both studies, the participation of two mathematics teachers from the Lower Secondary Education level in Amargosa, Bahia (BA) city, was sought. The analyses indicate that concerning students, teachers' questions in mathematics classes serve different purposes, such as checking and evaluating their knowledge, stimulating their reflection and critical thinking, obtaining information to ensure the smooth functioning of the class, making requests and solicitations, directing attention to specific aspects of the subject matter, helping them arrive at answers, obtaining their adherence to presented ideas, and exercising disciplinary control. When analyzing the relationship between teachers' questions and students' verbal participation, it becomes evident that the learning environments adopted are intrinsically intertwined with communication. The results of the data analysis indicate that communication established through the questions posed by teachers in mathematics classes followed the sandwich pattern, the question-game pattern, and sometimes showed a lack of verbal participation.

Keywords: Communication. Purposes of Questions. Verbal Participation. Learning Environments.

LISTA DE QUADROS

INTRODUÇÃO
Quadro 1 – Disposição dos capítulos da dissertação 22
Quadro 2 – Indicação de periódicos para submissão dos artigos 22

CAPÍTULO 2
Quadro 1 – Tipologia, propósito e classificação das perguntas 39

LISTA DE FIGURAS

INTRODUÇÃO
Figura 1 – Ambientes de Aprendizagem 15

CAPÍTULO 2
Figura 1– Tipologia das perguntas segundo Menezes 30
Figura 2 – Alunos fazendo medições do jardim da escola 36

CAPÍTULO 3

Figura 1 – Ambientes de Aprendizagem 46
Figura 2 – Cenários para Investigação, Imaginação e Ação 47
Figura 3 – Modelo de Cooperação Investigativa: Modelo-CI 48
Figura 4 – Professora lecionando 52
Figura 5 – Professor usando a linguagem corporal 53

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

UFRB	Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
CFP	Centro de Formação de Professores
ECA	Estatuto da Criança e do Adolescente
RIPEM	Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 12

Trajetória pessoal e acadêmica 12

A comunicação nas aulas de matemática e os ambientes de aprendizagem 13

Objetivos 19

Justificativa 19

Abordagem Metodológica 20

Contexto e participantes 20

Organização da dissertação 22

Referências 23

ARTIGO 1 – PROPÓSITO DAS PERGUNTAS PROMOVIDAS POR PROFESSORES EM AULAS DE MATEMÁTICA 25

Introdução 26

Comunicação na aula de Matemática: perspectivas e ambientes de aprendizagem 27

Os propósitos das perguntas dos professores nas aulas de Matemática 29

Abordagem metodológica 32

Contexto e participantes 33

Apresentação dos dados 34

Verificar e avaliar o conhecimento dos estudantes 34

Direcionar a atenção dos estudantes para determinados aspectos da matéria e ajudá-los a chegar às respostas 35

Obter a adesão dos estudantes às ideias apresentadas 36

Estimular a reflexão e o pensamento crítico dos estudantes levando-os a refletirem sobre suas respostas 36

Coletar informações sobre conceitos e cálculos matemáticos 37

Obter informações que garantam o bom funcionamento da aula ou fazer pedidos e solicitações 37

Exercer controle disciplinar 38

Discussão dos dados 38

Conclusão 41

Referências 42

ARTIGO 2 – PERGUNTAS DE PROFESSORES EM AULAS DE MATEMÁTICA E A PARTICIPAÇÃO VERBAL DE ESTUDANTES 44

Introdução 44
Ambientes de aprendizagem nas aulas de Matemática e padrões de comunicação 45
Uma conexão entre os atos dialógicos, as perguntas dos professores e a participação verbal dos estudantes 50
Abordagem metodológica 51
Contexto e participantes 51
Apresentação dos dados 52
Perguntas fechadas e a comunicação no contexto do paradigma do exercício 52
Caso I- Professora Bruna 53
Caso II- Professor Jorge 53
Perguntas abertas e a comunicação no contexto da investigação controlada 55
Discussão dos dados 57
Conclusão 58
Referências 58

CONSIDERAÇÕES FINAIS 61

APÊNDICE A – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 64
APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 66
APÊNDICE C – AUTODECLARAÇÃO DE ÉTICA 68

INTRODUÇÃO

Neste capítulo, apresentarei, primeiramente, minha trajetória pessoal e acadêmica e seus encadeamentos e implicações que geraram o problema de pesquisa. Em seguida, farei uma discussão preliminar sobre a literatura relacionada ao papel da comunicação na sala de aula, sobretudo nas aulas de Matemática. Posteriormente, mostrarei os objetivos da pesquisa, a justificativa, o percurso metodológico, bem como o contexto geral da pesquisa. Por fim, detalharei a organização da dissertação como uma coletânea de artigos científicos.

Trajetória pessoal e acadêmica

Em 2012, ingressei no curso de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), no Centro de Formação de Professores (CFP), *campus* de Amargosa, Bahia (BA). A escolha pela licenciatura se deu pelo desejo de me tornar uma educadora que levasse em consideração os anseios dos alunos, oferecendo-lhes oportunidades de se manifestarem e dialogarem, de modo a evitar um ensino somente protagonizado pelo professor. Esse desejo foi resultado de vivências na Educação Básica, na qual tive um ensino da Matemática e de outras disciplinas pautado no modelo tradicional, cuja base é a memorização e repetição para a fixação do conteúdo. Com essa abordagem, o docente tinha o papel principal e predominante na conversação gerada em sala; como resultado dessa prática, a comunicação era limitada, uma vez que os turnos de fala produzidos durante as aulas não passavam de monólogos por parte do professor.

Durante a graduação, experienciei componentes curriculares que abordavam diferentes perspectivas de ensino da Matemática. E, apesar de haver ementas e vertentes distintas, percebi algo em comum entre elas: a oportunidade de participar de momentos interativos entre professor e alunos bem como dos alunos entre si. A partir do confronto das diferentes vivências na Educação Básica e na graduação, percebi que a comunicação estabelecida entre professor e alunos está diretamente relacionada às práticas pedagógicas do professor e do ambiente de aprendizagem em questão.

Foi assim que descobri que nutria um interesse de pesquisa pela área de Comunicação nas aulas de Matemática. Nesse período, realizei as primeiras leituras sobre a temática e desenvolvi a monografia intitulada *Os padrões de comunicação nas aulas de matemática em ambientes de aprendizagem tradicional e investigativo.* Nessa pesquisa, investiguei os padrões de comunicação entre docente e discente nas aulas de Matemática em um ambiente de aprendizagem tradicional e em um investigativo. Os padrões identificados fortaleceram ainda

mais a premissa de que a comunicação está intrinsecamente relacionada aos ambientes de aprendizagem. Na época, a pesquisa influenciou minha formação como futura professora, enfatizando a importância de trabalhar em diferentes ambientes de aprendizagem (como é marcante para a aprendizagem dos alunos o estabelecimento de uma interação social e um vínculo comunicativo com eles).

Contudo, ao atuar como professora na Educação Básica, a inserção no contexto escolar gerou em mim novas inquietações. Durante a ministração das aulas de MATEMÁTICA em diferentes ambientes de aprendizagem, percebi que as perguntas feitas pelo professor têm relação direta com os ambientes de aprendizagem. Existem questões que propiciam uma maior participação verbal dos estudantes, permitindo que eles expressem seus pensamentos, enquanto outras perguntas geram apenas respostas simples, como "sim" ou "não". Dessa forma, notei que o tipo de pergunta apresentada na sala de aula não depende apenas do ambiente de aprendizagem trabalhado, mas, sobretudo, dos propósitos específicos do professor ao realizá-las. E os propósitos do professor exercem influência direta na promoção da participação verbal dos alunos.

Ao entrar em contato com literatura da área, encontrei estudos de pesquisadores — como Menezes (1995), Milani (2012) e Lira e Silva (2022) — que têm se dedicado à investigação da relevância da ação de perguntar e à comunicação na Educação Matemática. E pesquisadores — como Dias (2014), Arrigo *et al.* (2018) e Bao e Thanh-My (2020) — que têm se empenhado no estudo da participação verbal em sala de aula. Entretanto, não foram aparentes na literatura pesquisas que relacionam diretamente os propósitos das perguntas dos professores em aulas de Matemática e a participação verbal dos estudantes. Diante dessa lacuna e de minhas inquietações, fui conduzida a estas duas questões: 1) Quais são os propósitos das perguntas realizadas por professores em aulas de Matemática? 2) De que maneira as perguntas de professores de Matemática em suas aulas requerem a participação verbal dos estudantes? Na próxima seção, apresento uma discussão preliminar da literatura que versa sobre a comunicação nas aulas de Matemática e os ambientes de aprendizagem.

A comunicação nas aulas de Matemática e os ambientes de aprendizagem

A palavra *comunicação* deriva do latim *communicare,* que significa dividir alguma coisa com alguém, tornar comum, compartilhar, trocar opiniões, associar. Menezes e Nacarato (2020, p. 1) afirmam que, "sem a comunicação, seríamos como ilhas isoladas do mundo exterior, fechados em nós mesmos, sem a possibilidade de partilhar pensamentos e entendimentos."

Como os autores mencionam, a comunicação é um elemento essencial para a conexão e interação entre os indivíduos, sem ela seríamos incapazes de nos expressar e trocar informações; é por meio da comunicação que temos a possibilidade de expandir acontecimentos e entendimentos para além de nossa própria experiência.

No contexto educacional, especialmente nas aulas de Matemática, Faustino (2018, p. 66) afirma que, "nas aulas de matemática, a comunicação geralmente se restringe à apresentação dos conteúdos e, depois de realizados alguns exercícios, pauta-se na validação e na refutação das respostas aos exercícios propostos pelo professor." Observe que o tipo de comunicação descrito pela autora é de uma aula de Matemática que segue o modelo tradicional.

Skovsmose (2000) afirma que a Educação Matemática tradicional se enquadra no paradigma do exercício. Nesse paradigma, o professor desempenha um papel central de natureza corretiva, consequentemente a comunicação estabelecida nesse ambiente de aprendizagem é caracterizada por uma relação desigual entre professor e aluno. Para esse autor, um trabalho que se contrapõe ao paradigma de exercício deve oportunizar um questionamento sobre a natureza da Matemática e sobre seu papel na sociedade e possuir uma abordagem de cunho investigativo, a qual nomeia como cenários para investigação. Um cenário para investigação é definido por Skovsmose (2000, p. 2) como "um ambiente que pode dar suporte a um trabalho de investigação." Alrø e Skovsmose (2002, 2006) denominam de Cooperação Investigativa uma forma particular de interação entre alunos e professores, assim como entre os próprios alunos, enquanto exploram os cenários de investigação.

Segundo Skovsmose (2000), as práticas de sala de aula que têm como base os cenários para investigação são muito diferentes das baseadas em exercícios. Tanto o paradigma do exercício como os cenários para investigação se referem: à matemática pura (na qual a atividade se relaciona à Matemática e somente a ela); à semirrealidade (não se trata de uma realidade de "fato", mas sim de uma realidade fictícia); e à realidade (aquela que possui uma relação direta com o cotidiano).

Da combinação entre o paradigma do exercício e os cenários para investigação junto com as três referências (matemática pura, realidade, semirrealidade), obtemos seis tipos diferentes de ambientes de aprendizagem. A Figura 1 mostra as possíveis combinações.

Figura 1 — Ambientes de aprendizagem

	Exercícios	Cenário para Investigação
Referências à matemática pura	(1)	(2)
Referências à semi-realidade	(3)	(4)
Referências à realidade	(5)	(6)

Fonte: Skovsmose (2000, p. 8).

O ambiente de aprendizagem tipo 1 está vinculado a uma abordagem do paradigma do exercício que faz referência à Matemática pura. As atividades propostas nesse ambiente são encontradas de forma abundante nos livros didáticos e são aquelas questões do tipo "arme e efetue", "calcule a expressão numérica", "encontre o x da equação". Esse ambiente é caracterizado pela preocupação com a fixação de regras e técnicas; nele, existe a premissa de apenas uma resposta certa.

O ambiente tipo 2 também contém referências à Matemática pura, mas difere do anterior. Situa-se nos cenários para investigação e não há limitação à sistematização de regras e aplicação de fórmulas. É dada a possibilidade aos alunos de investigarem e/ou explorarem situações matemáticas. Nesse ambiente, é frequente o uso de perguntas do tipo "e se...?", "o que acontece se...?", despertando e abrindo caminhos para que os estudantes observem outros aspectos dos conceitos matemáticos, que dificilmente seriam abordados no livro didático.

O ambiente tipo 3 está novamente associado ao paradigma do exercício, no qual as questões fazem alusão a uma realidade fictícia, que Skovsmose (2000) nomeia de referência à semirrealidade. Milani *et al.* (2017, p. 227) frisam que "o contexto apresentado no exercício é distante da realidade dos alunos, sendo somente relevantes os dados numéricos estabelecidos." Nesse ambiente também existe o pressuposto de apenas uma resposta correta; além disso, os dados das questões são incontestáveis. Parte-se do acordo de que tudo que é necessário para a resolução já está exposto no problema; caso o aluno se atreva a levantar porquês, "o professor provavelmente considerará que o aluno está tentando obstruir a aula de matemática." (SKOVSMOSE, 2000, p. 9).

O ambiente tipo 4 se localiza nos cenários para investigação e faz referência à semirrealidade; entretanto, nessa abordagem, não há uma resposta correta pré-determinada pelo professor ou livro didático. São abertos novos caminhos e possiblidades em que o aluno é

convidado a fazer investigações. Esse ambiente é caracterizado pelo uso frequente de questionamentos semelhantes aos citados no tipo 2. Dessa forma, o estudante não é repreendido ao perguntar sobre os porquês; pelo contrário, é encorajado a se expressar.

Os ambientes do tipo 5 e 6 aludem à realidade; ou seja, os dados utilizados são reais. O que diferencia ambos é que o primeiro está localizado no paradigma do exercício, enquanto o segundo está nos cenários para investigação.

O ambiente do tipo 5 pode ser exemplificado com atividades de análise de gráficos, tabelas e diagramas obtidos de um jornal ou revista, mas que visam somente à resolução de exercícios, pois os estudantes não são requeridos a investigar ou explorar uma situação. Essa reflexão é oportunizada no ambiente tipo (6). Nesse ambiente, é dada a possibilidade de os educandos explorarem e produzirem diferentes significados para as atividades.

Pesquisas enfatizam a relação entre a comunicação nas aulas de Matemática e os ambientes de aprendizagem (ALRØ; SKOVSMOSE, 2002, 2006; FAUSTINO, 2018; GUERREIRO, 2015; MENEZES, 1995; MENEZES; NACARATO, 2020; MILANI, 2012, 2020). Elas sustentam a visão de que a comunicação e o ensino da Matemática estão intrinsecamente conectados, uma vez que é por meio da comunicação que o professor organiza as atividades educativas na sala de aula.

De acordo com Alrø e Skovsmose (2006, p. 12), “muito mais do que uma simples transferência de informação de uma parte a outra, o ato de comunicar em si mesmo tem papel de destaque no processo de aprendizagem.” Podemos inferir, com base na afirmação dos autores, que a comunicação, sobretudo aquela que ocorre na sala de aula, deve ir além da mera transferência de informações de um indivíduo para outro. O ato de comunicar é fundamental na aprendizagem, pois é por meio da comunicação que estabelecemos conexões com o mundo exterior, compartilhando pensamentos, ideias e entendimentos.

Os autores também apontam que “as qualidades da comunicação na sala de aula influenciam as qualidades da aprendizagem de Matemática.” (ALRØ; SKOVSMOSE, 2006, p. 11). Para eles, a qualidade da comunicação é entendida como diálogo. Esse diálogo não é uma simples conversa como outra qualquer. A conversação precisa possuir características especiais, voltadas para a aprendizagem crítica, as quais englobam: correr riscos, fazer investigações e promover a igualdade. O ato de correr riscos associa-se às incertezas que podem surgir no processo comunicativo em sala de aula. O fazer investigações enfatiza que o engajamento na busca por novos conhecimentos deve ser voluntário e cooperativo. Por fim, promover a

igualdade significa descentralizar o papel do professor no diálogo com os alunos, estabelecendo uma relação mais igualitária e colaborativa na aprendizagem.

Analisar a comunicação na sala de aula envolve várias vertentes. De acordo com os estudos realizados por Menezes *et al.* (2014), quatro ações comunicativas do professor estão presentes na sala de aula, que são: explicar, questionar, ouvir e responder. Iremos abordar sucintamente cada uma delas.

A ação comunicativa *explicar* pode ser classificada em: comuns, disciplinares, instrucionais e autoexplicativas. As explicações comuns surgem como resposta diante de perguntas simples e diretas e fazem parte da vida cotidiana. As disciplinares são aquelas relacionadas ao conteúdo da disciplina e, frequentemente, aparecem quando o professor apresenta uma definição. As instrucionais têm como objetivo comunicar um conteúdo a alguém e têm uma grande relação com o ensino. Por fim, as autoexplicativas são uma procura individual de significados, ou seja, são questões colocadas e respondidas pela própria pessoa (MENEZES *et al.*, 2014).

O *questionar* é uma ação comunicativa amplamente presente na sala de aula. É importante esclarecer ao leitor que, apesar de os verbos *questionar* e *perguntar* serem comumente usados como sinônimos, existe uma sutil diferença entre eles. O ato de fazer perguntas é uma ação mais abrangente e pode incluir diferentes tipos de questionamentos, ou seja, o questionar pode ser considerado como uma espécie de subconjunto do ato de perguntar. Neste estudo, usaremos o termo "perguntar", e podemos assegurar, embasados em Milani *et al*. (2017, p. 227), que "não é novidade afirmar que a ação de perguntar por parte do professor auxilia na aprendizagem dos alunos." Em outras palavras, já é algo reconhecido que fazer perguntas durante o ensino é benéfico para a aprendizagem dos alunos. Encontramos na literatura várias nomenclaturas para os tipos de perguntas feitas pelo professor. Iremos detalhá-las posteriormente.

A ação comunicativa *ouvir* também pode estar presente na sala de aula; entretanto, para que essa ação exista nesse espaço, é necessário que o professor propicie aos alunos oportunidades de se expressarem. Destacando as potencialidades do ouvir, Milani (2015, p. 15) menciona que "ouvir os alunos é uma ferramenta poderosa para compreender o que eles dizem, mostram, sentem e fazem nas tarefas matemáticas." Observem que a importância do ouvir é realçada pela autora quando sugere que o professor, ao escutar os alunos, pode obter *insights* valiosos sobre o que eles estão dizendo, demonstrando, sentindo e fazendo durante as atividades.

O ouvir possui três classificações: avaliativo, interpretativo e hermenêutico. Ele será avaliativo quando o objetivo do professor é somente avaliar o conhecimento dos alunos como certo ou errado. Será interpretativo quando o docente busca entender e assimilar as ideias e perspectivas dos alunos, solicitando que estes as exponham e deem justificativas e motivações. Por fim, será hermenêutico quando une o avaliativo ao interpretativo com o objetivo de conhecer a opinião do educando, avaliá-la e apoiar o aluno no processo interpretativo (MENEZES *et al.*, 2014).

O responder refere-se a uma ação comunicativa do professor ao reagir ou interagir com a intervenção dos alunos. Em outras palavras, é uma resposta motivada por uma intervenção prévia de um ou mais alunos. Vale destacar que a resposta do professor pode tanto encorajar o pensamento matemático dos alunos quanto torná-los dependentes. Ao responder aos alunos, o professor pode dar respostas diretas, fornecer informações adicionais, validar as respostas e confrontar as respostas dos alunos (MENEZES *et al.*, 2014).

Concordamos com os autores e acrescentamos que, ao responder, o professor também pode fazer perguntas adicionais aos alunos. Em relação às respostas dos alunos, Menezes *et al*. (2014, p. 137) afirmam que elas "dependem não só da forma como os professores ouvem, mas também das perguntas que lhes colocam antes." Essa afirmação corrobora a ideia de que as respostas dadas pelos alunos, ou seja, a participação dos estudantes, está condicionada à forma como os professores os ouvem e, sobretudo, aos propósitos das perguntas feitas pelo professor.

Ao realizarmos uma busca na Literatura em Educação Matemática sobre pesquisas que abordassem o propósito das perguntas dos professores nas aulas de Matemática e a participação verbal dos estudantes, não foram aparentes estudos que estabelecessem diretamente essa relação. Entretanto, encontramos estudos isolados que abordam o ato de perguntar por parte do professor (LIRA; SILVA, 2022; MENEZES, 1995; MILANI, 2012), assim como aqueles que enfatizavam a interação verbal entre professor e aluno (ARRIGO *et al.*, 2018; DIAS, 2014).

Menezes (1995) registra várias pesquisas que exploram as finalidades da pergunta do professor. Milani (2012) estabelece uma conexão entre o diálogo e a ação de perguntar. Por sua vez, Lira e Silva (2022) examinam os diferentes tipos de perguntas do professor e observam que os diversos tipos geram implicações na interação e no discurso produzido em sala.

Em relação à participação verbal dos estudantes, o estudo de Dias (2014) compara os níveis de participação verbal entre alunos do sexo masculino e feminino no contexto da sala de aula, analisando a influência do professor nesses níveis. Já o estudo de Arrigo *et al.* (2018)

aborda as interações verbais entre professor e aluno e as implicações na construção de um discurso reflexivo na sala de aula.

Não foram aparentes na literatura em Educação Matemática estudos que relacionem de forma direta os propósitos das perguntas dos professores em aulas de Matemática e participação verbal dos estudantes. Com isso, delimitei os objetivos deste estudo, enunciados a seguir.

Objetivos

Esta pesquisa é composta por dois objetivos independentes que orientaram o desenvolvimento de estudos empíricos correlatos na mesma região de investigação, culminando nesta dissertação *multipaper.* O Estudo 1 tem como objetivo identificar e caracterizar os propósitos das perguntas realizadas por professores em aulas de Matemática. O Estudo 2 busca compreender de que maneira as perguntas de professores de Matemática em suas aulas requerem a participação verbal dos estudantes.

Justificativa

No âmbito da produção do conhecimento científico, esta dissertação pode contribuir para o avanço da compreensão do papel da comunicação no ensino da Matemática. Dessa forma, ela se apresenta como uma oportunidade para explorar a ênfase da ação de perguntar por parte dos professores e da participação verbal dos estudantes nas aulas de Matemática.

A identificação e caracterização dos propósitos das perguntas feitas pelos professores em aulas de Matemática pode ajudar os educadores a aprimorarem suas estratégias de ensino, estimulando-os a formular perguntas mais efetivas, que promovam a reflexão, o pensamento crítico e a participação ativa dos alunos. Além disso, ao compreender de que maneira as perguntas dos professores requerem a participação verbal dos estudantes, é possível identificar práticas que favoreçam o desenvolvimento de habilidades comunicativas nos estudantes.

Esta pesquisa pode também indicar os possíveis desafios comunicativos enfrentados pelos professores nas aulas de Matemática e fornecer *insights* para aprimoramento de estratégias pedagógicas, bem como o desenvolvimento de pesquisas futuras. Tendo apresentado algumas das possíveis contribuições desta dissertação, na seção seguinte, descrevo o percurso metodológico seguido e o contexto da pesquisa.

Abordagem metodológica

Possuo dois objetivos independentes, mas correlatos na mesma região de investigação. Busco, no estudo 1, identificar e caracterizar os propósitos das perguntas realizadas por professores em aulas de Matemática. No estudo 2, procuro compreender de que maneira as perguntas de professores de Matemática em suas aulas requerem a participação verbal dos estudantes. Com base nos objetivos definidos para os estudos 1 e 2, é fundamental agora discutir a escolha metodológica que sustentará a pesquisa. Assim, optei por uma abordagem qualitativa, conforme justificado a seguir.

Uma abordagem qualitativa é particularmente relevante quando se deseja obter uma compreensão profunda e significativa das especificidades do estudo. A escolha por tal abordagem se justifica devido à necessidade de explorar os propósitos das perguntas feitas por professores em aulas de Matemática e a maneira como essas perguntas envolvem a participação verbal dos estudantes. Vale destacar que, não estamos interessados apenas nas perguntas em si, mas também nos motivos subjacentes que levam os professores a fazê-las, bem como nas implicações dessas perguntas na participação verbal dos estudantes.

Desta forma, a sala de aula foi ambiente natural dos estudos permitindo a captura das nuances e complexidades dessas interações em seu contexto autêntico; a pesquisadora, a figura principal no processo de coleta dos dados, visto que suas experiências pessoais a ajudaram na compreensão dos objetivos pesquisados (CRESWELL, 2014). O procedimento utilizado para a produção de dados foi a observação, em decorrência de o objeto de estudo exigir uma experiência direta e um contato pessoal com o fenômeno pesquisado. Para alcançar esse fim, observei um quantitativo de 30 aulas, o que equivale a 1500 minutos de observação.

A produção de dados utilizou uma filmadora como suporte, visto que as potencialidades audiovisuais desse equipamento foram fundamentais para capturar as observações dos fenômenos que ocorreram na sala de aula, permitindo o registro dos comportamentos diversos dos participantes. Essas vantagens possibilitaram uma maior riqueza de informações e detalhes para a realização de uma análise de dados mais criteriosa (POWELL; SILVA 2015).

Na análise dos dados, foram executadas quatro etapas. Primeiro assisti às gravações e transcrevi os trechos relevantes de acordo com o objetivo do estudo. Depois, codifiquei esses trechos. Logo, interpretei e confrontei os códigos. Por fim, realizei o agrupamento em categorias, com o objetivo de fazer conexões entre os resultados obtidos e os existentes na literatura em Educação Matemática.

Nesta seção, ofereço uma breve visão geral da metodologia que sustenta o desenvolvimento dos dois estudos presentes nesta dissertação. Detalhes mais aprofundados serão exibidos nos capítulos subsequentes. Na próxima seção, apresentarei o contexto em que a pesquisa foi realizada e informações sobre os participantes envolvidos.

Contexto e participantes

Tive como participantes da pesquisa dois professores de Matemática do oitavo ano da cidade de Amargosa, BA, que atuavam em uma escola pública de Ensino Fundamental II. Em razão de eu ter um vínculo institucional com a escola e conhecer o corpo docente, a escolha dos professores participantes se deu de forma intencionada. Foram selecionados dois professores que conduziriam suas aulas com delineamentos diferentes. O motivo dessa escolha se dá justamente pela premissa de que diferentes práticas pedagógicas geram distintos padrões de comunicação na sala de aula.

Por questões éticas, o convite aos professores participantes foi feito por meio da apresentação e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Aos alunos, por serem menores de idade, foram apresentadas e explicadas as normas presentes no termo de assentimento livre e esclarecido, deixando facultativa a participação mediante a assinatura do termo. Vale destacar que obedeci ao que está previsto nas leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) n.º 8.069/1990. Além disso, os nomes dos participantes envolvidos foram mantidos em sigilo, pois utilizei pseudônimos para preservar suas identidades. Saliento que as imagens e áudios capturados foram usados apenas para fins da pesquisa científica respeitando a privacidade de seus conteúdos e dos participantes, em conformidade com a autodeclaração ética da pesquisa.

Utilizo o pseudônimo *Bruna* para me referir a uma professora que estava nos primeiros anos de sua jornada docente e, às vezes, desafiava o paradigma do exercício. Chamo de *Jorge* um professor mais experiente que, ao longo de sua trajetória docente, sempre conduziu suas aulas seguindo o modelo tradicional.

A turma em que a professora Bruna lecionava era um oitavo ano do turno matutino, que tinha em torno de 30 alunos frequentes, todos oriundos da zona rural do município de Amargosa. A turma em que o professor Jorge lecionava também era um oitavo ano, porém no período vespertino. Esta última tinha 27 alunos matriculados, todos oriundos da zona urbana e de bairros periféricos de Amargosa, e tinha uma frequência bastante volátil; geralmente, nas aulas, apenas cerca de 15 alunos se faziam presentes.

Durante o período de observação, foi notável a boa relação afetiva e comunicativa que a professora Bruna possuía com a classe. Com alunos participativos, existia afetividade entre os envolvidos, mas também era nítido o respeito mútuo tanto entre a docente e os alunos quanto entre os próprios alunos. Em contrapartida, na turma em que o professor Jorge lecionava, os alunos pareciam estar desmotivados com os estudos e totalmente apáticos. Muitos já apresentavam a distorção *idade-série*, não prestavam atenção à explicação do professor, não se dedicavam às atividades propostas e ainda conversavam paralelamente ou ouviam músicas em aparelhos celulares. Mesmo com o professor repreendendo esse tipo de comportamento, os alunos não demonstravam mais respeito pela autoridade do professor.

Na seção seguinte, elucido a organização da dissertação. Forneço uma visão geral dos capítulos que compõem este trabalho.

Organização da tese

A estrutura desta dissertação aborda dois estudos independentes, mas que estão correlacionados com o mesmo tema. Dessa forma, ela se enquadra no formato descrito por Barbosa (2015) como insubordinado. Conforme o autor menciona, o formato insubordinado, também conhecido como modelo *multipaper*, demanda do mestrando ou doutorando o desenvolvimento de competências essenciais em sua trajetória como pesquisador.

Essa abordagem possibilita a divulgação dos resultados das pesquisas, uma vez que consiste em uma coleção de artigos já publicáveis, seguindo as normas[1] e critérios editoriais dos periódicos aos quais serão submetidos para publicação. Como os estudos são integrados de forma autônoma, podem ser publicados e lidos separadamente, sem prejuízo para o entendimento e disseminação dos resultados.

Seguindo essa proposta de organização, a dissertação está disposta no formato *multipaper* e é composta por quatro capítulos:

Quadro 1 – Disposição dos capítulos da dissertação

CAPÍTULO	**CONTEÚDO**
CAPÍTULO I	Introdução
CAPÍTULO II	Artigo 1
CAPÍTULO III	Artigo 2
CAPÍTULO IV	Considerações finais

Fonte: Elaborado pela autora.

[1] Os Artigos 1 e 2, que serão apresentados nos capítulos seguintes, seguem as normas de formatação dos periódicos aos quais foram submetidos.

Os artigos foram submetidos aos seguintes periódicos para publicação:

Quadro 2 – Indicação de periódicos para a submissão dos artigos

ARTIGO	TÍTULO	PERIÓDICO
Artigo 1	"Propósito das perguntas promovidas por professores em aulas de Matemática"	*Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática - RIPEM*
Artigo 2	"Perguntas de professores em aulas de matemática e a participação verbal de estudantes"	*Revista de Educação em Ciências e Matemáticas* - AMAZÔNIA

Fonte: Elaborado pela autora.

O artigo 1 será submetido à *Revista Internacional de Pesquisa em Educação Matemática* (Ripem), que tem como foco a produção de conhecimento no campo da Educação Matemática. O artigo 2 ficará a cargo da *Revista de Educação em Ciências e Matemáticas*, destinada à publicação de pesquisas sobre formação de professores e processos de ensino e aprendizagem nas áreas de Educação em Ciências (Biologia, Física e Química), Matemáticas e Educação Ambiental.

Referências

ALRØ, Helle; SKOVSMOSE, Ole. **Diálogo e Aprendizagem em Educação Matemática**. Tradução de Orlando de 0A. Figueiredo. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 160 p. (5ª SÉRIE).

ALRØ, Helle; SKOVSMOSE, Ole. **Dialogue and learning in mathematics education**: Intention, reflection, critique. Dordrecht: Kluwer Acdemic, 2002.

ARRIGO, Viviane *et al*. Análise das interações verbais professor-aluno: implicações para a construção de um discurso reflexivo. **Amazônia**: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas, Belém, v. 14, n. 32, p. 48-60, jul. 2018. Disponível em: https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/5828. Acesso em: 23 jan. 2023

BARBOSA, Jonei C. Formatos insubordinados de dissertações e teses na Educação Matemática. *In*: D'AMBRÓSIO, Beatriz Silva; LOPES, Celi Espasandin (org.). **Vertentes a subversão na produção científica em Educação Matemática**. 1. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2015. v. 1. p. 347-367.

BAO, Dat; THANH-MY, Nguyen. How silence facilitates verbal participation. **English Language Teaching Educational Journal,** Indonesia, p. 188-197,14 dez. 2020.

BRASIL. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 16 jul. 1990a.

CRESWELL, John W. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa**: escolhendo entre cinco abordagens. Tradução de Sandra Mallmann da Rosa. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.

DIAS, Paulo. Participação verbal em sala de aula por género, no âmbito da aprendizagem das ciências. **Revista da Uiips**, Lisboa, v. 2, n. 2, p. 397-427, 2014. Disponível em: https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/9624. Acesso em: 23 jan. 2023.

FAUSTINO, Ana Carolina. **"Como você chegou a esse resultado?"**: o diálogo nas aulas de matemática dos anos iniciais do ensino fundamental. 2018. 224 f. Tese (Doutorado) – Curso de Educação Matemática, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2018. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/180358. Acesso em: 4 maio 2022.

GUERREIRO, António *et al.* Comunicação na sala de aula: a perspectiva do ensino exploratório da matemática. **Zetetiké**, Campinas, v. 23, n. 4, p. 279-295, 2015.

LIRA, Leandra Tamires O.; SILVA, Ronaldo José da. Importância das perguntas do professor nas aulas de matemática. *In*: CONEDU, 8., 2022, Campina Grande. **Anais** [...]. Campina Grande: Realize, 2022. p. 1-12.

MENEZES, Luís. **Concepções e práticas de professores concepções e práticas de professores de matemática**: contributos para o estudo da pergunta. 1995. 190 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Lisboa, Lisboa, 1995. Disponível em: https://repositorio.ipv.pt/bitstream/10400.19/1145/1/Menezes_tese_mestrado_1995.pdf. Acesso em: 4 maio 2022.

MENEZES, Luís *et al*. Comunicação nas práticas letivas dos professores de Matemática. *In*: PONTE, João Pedro da (org.). **Práticas Profissionais dos Professores de Matemática**. Lisboa: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2014. p. 15-42. Disponível em: https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/32308/1/P3M_Menezes_Frerreira_Martinho_Guerreiro.pdf . Acesso em: 13 dez. 2022.

MENEZES, Luís; NACARATO, Adair Mendes. Comunicação no ensino e na aprendizagem da Matemática. **Quadrante**, [*s. l*], v. 29, n. 2, p. 1-5, 29 dez. 2020. Disponível em: http://hdl.handle.net/10400.19/6491. Acesso em: 13 dez. 2022.

MILANI, Raquel. Diálogo em Educação Matemática e suas múltiplas interpretações. **Bolema**, Rio Claro, v. 34, n. 68, p. 1036-1055, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/bolema/a/5QM8FFN3wsTjWssPydLWbRK/?lang=pt. Acesso em: 8 mar. 2023.

MILANI, Raquel. O diálogo e a ação de perguntar na educação matemática. *In*: SEMINÁRIO SUL-MATO-GROSSENSE DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 6., 2012, Campo Grande. **Anais** [...]. Campo Grande: Sesamat, 2012. p. 224-235.

MILANI, Raquel. **O processo de aprender a dialogar por futuros professores de matemática com seus alunos no estágio supervisionado**. 2015. 239 p. Tese (doutorado) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2015. Disponível em: http://hdl.handle.net/11449/124074. Acesso em: 11 jun. 2023.

MILANI, Raquel *et al*. O diálogo nos ambientes de aprendizagem nas aulas de matemática. **Revista Paranaense de Educação Matemática**: RPEM, Campo Mourão, v. 6, n. 12, p. 221-245, jul. 2017. Disponível em: https://periodicos.unespar.edu.br/index.php/rpem/article/view/6078. Acesso em: 2 fev. 2023.

SILVA, Talita de Jesus da. **Os padrões de comunicação nas aulas de matemática em ambientes de aprendizagem tradicional e investigativo**. 2017. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Licenciatura em Matemática, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Amargosa, 2017.

SKOVSMOSE, Ole. Cenários para Investigação. **Bolema**, Rio Claro, n. 14, p. 66-91, 2000.

CAPÍTULO II- ARTIGO 1

O texto será disponibilizado após sua publicação.

Propósito das perguntas promovidas por professores em aulas de Matemática

Este artigo tem como objetivo identificar e caracterizar os propósitos das perguntas de professores em aulas de Matemática. Trata-se de um estudo qualitativo em que os dados foram coletados por meio de observações. Os participantes da pesquisa foram dois professores de Matemática atuantes no oitavo ano do Ensino Fundamental II. Possuindo perfis distintos em relação às práticas pedagógicas adotadas, um professor sempre seguia uma abordagem mais tradicional, enquanto a outra docente mostrava, em alguns momentos, o emprego da perspectiva investigativa. A análise dos dados indica os seguintes propósitos das perguntas em relação aos estudantes: verificar e avaliar seu conhecimento; estimular sua reflexão e pensamento; coletar informações sobre conceitos e cálculos matemáticos; obter informações que garantam o bom funcionamento da aula ou fazer pedidos e solicitações; direcionar a atenção para determinados aspectos da matéria e ajudá-los a chegar às respostas; conseguir sua adesão às ideias apresentadas e exercer o controle disciplinar. Com base nos propósitos das perguntas aparentes no estudo, percebemos que a comunicação professor-aluno está diretamente condicionada ao ambiente de aprendizagem adotado pelo professor.

CAPÍTULO III- ARTIGO 2

O texto será disponibilizado após sua publicação.

Perguntas de professores em aulas de matemática e participação verbal de estudantes

Este estudo teve como objetivo compreender de que maneira as perguntas feitas por professores em aulas de Matemática requerem a participação verbal dos estudantes. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, utilizando observação como método de produção de dados. Os participantes foram dois professores de Matemática do oitavo ano que atuavam na rede municipal de ensino com perfis distintos em relação às práticas pedagógicas adotadas. Um docente seguia uma perspectiva mais tradicional, enquanto a outra versava entre o tradicional e a abordagem investigativa. Os resultados da análise dos dados indicaram que a comunicação estabelecida por meio das perguntas promovidas pelos professores em aulas de Matemática foram o padrão sanduiche, o padrão jogo-de-perguntas e a falta de participação verbal. Ao analisar a relação entre as perguntas dos docentes e a participação verbal dos alunos, percebeu-se que a comunicação estabelecida na sala de aula está totalmente condicionada ao ambiente de aprendizagem adotado.

CAPÍTULO IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente capítulo marca a finalização desta dissertação, abrangendo minhas considerações finais e principais contribuições referentes à investigação realizada em torno da comunicação nas aulas de Matemática. Estruturada como uma coletânea de dois artigos com objetivos independentes, mas correlacionados dentro do mesmo campo de estudo, esta dissertação seguiu o modelo *multipaper*. Como mencionado, os objetivos traçados para cada estudo foram distintos e complementares, e visavam a uma compreensão mais ampliada e aprofundada em torno dos propósitos das perguntas dos professores e da participação verbal dos estudantes. Ambos os artigos foram frutos de estudos empíricos que me forneceram, como pesquisadora, o árduo exercício de observação, análise e descrição dos dados. A seguir, apresento os objetivos dos artigos, bem como seus respectivos resultados.

No Artigo 1, descrevi um estudo cujo objetivo era identificar e caracterizar os propósitos das perguntas realizadas por professores em aulas de Matemática. Foi possível inferir que as perguntas dos professores durante as aulas possuem diferentes propósitos como o de verificar e avaliar o conhecimento; estimular a reflexão e o pensamento; coletar informações sobre conceitos e cálculos matemáticos; obter informações que garantam o bom funcionamento da aula ou fazer pedidos e solicitações; direcionar a atenção dos alunos para determinados aspectos da matéria e ajudá-los a chegar as respostas; obter a adesão dos alunos às ideias apresentadas; e exercer o controle disciplinar.

No Artigo 2, o estudo teve por objetivo compreender de que maneira as perguntas de professores de Matemática em suas aulas requerem a participação verbal dos estudantes. Os resultados da análise dos dados indicam que a comunicação estabelecida por meio das perguntas promovidas pelos professores gerou o "padrão sanduíche" (ALRØ; SKOVSMOSE, 2002, 2006), "o padrão jogo-de-perguntas" (ALRØ; SKOVSMOSE, 2002, 2006) e a falta de participação verbal.

Após investigar sobre os propósitos das perguntas feitas pelos professores durante as aulas de Matemática e a participação verbal dos estudantes, tornou-se evidente que os ambientes de aprendizagem estão intrinsecamente entrelaçados com a comunicação. Os padrões de comunicação aparentes na sala de aula desempenham um papel fundamental na constituição e caracterização dos ambientes de aprendizagem. Assim, a participação verbal dos alunos tende a ser mais eficaz quando as perguntas feitas pelo professor são de natureza mais abertas, criando, assim, um ambiente que fomenta o pensamento crítico e a expressão de ideias matemáticas.

Contrariamente, perguntas do tipo fechado conduzem a respostas simplistas, limitando, por conseguinte, as oportunidades de interação entre professor e aluno na sala de aula.

Apresentados os resultados, neste momento, retorno ao ponto de partida desta pesquisa para compartilhar com o leitor algumas dificuldades encontradas ao longo do percurso. O primeiro desafio para um pesquisador é a tarefa complexa de delinear claramente o escopo da pesquisa e estabelecer objetivos bem definidos. Na presente dissertação, especialmente durante o desenvolvimento do estudo do Artigo 1, foi necessário reescrever o objetivo de pesquisa após a qualificação, uma vez que, o objetivo anterior não estava bem definido e apresentava problemas na condução do estudo, porém, como é sabido, uma das características de uma pesquisa que segue o método qualitativo é que ela não é fixa (CRESWELL, 2014) e a mudança do objetivo se tornou uma oportunidade de aprimorar e refinar o foco do estudo, garantindo que a pesquisa fosse conduzida de forma eficaz.

Outro fator desafiador para um pesquisador é a concessão para acessar as escolas e a colaboração dos participantes. Isso foi evidente na cidade em que resido, onde os professores foram relutantes em ceder ao uso das filmadoras, mesmo após garantias sobre a ética em todas as etapas da pesquisa e proteção da privacidade de todos os envolvidos. Diante dessa situação, foi necessário alterar o local de realização da pesquisa para uma cidade circunvizinha, onde os professores foram mais solícitos e receptivos.

Superados os percalços, justifiquei na introdução que esta dissertação também pretendia ser uma contribuição para a ampliação dos debates no âmbito da produção do conhecimento científico acerca da comunicação nas aulas de Matemática. Diante disso, ao longo deste texto, obtive uma melhor compreensão dos tipos de perguntas usadas por professores em aulas de Matemática. Além disso, identificamos os propósitos específicos por trás dessas perguntas e os possíveis padrões de comunicação ao analisarmos como as perguntas dos professores podem influenciar na participação verbal dos estudantes. Essas descobertas podem vir a fornecer um avanço na compreensão do papel da comunicação no contexto do ensino de Matemática.

Embora este estudo aborde de forma abrangente os objetivos propostos, é essencial reconhecer e considerar suas limitações, dentre as quais destaco a ausência do ambiente de aprendizagem denominado de *cenários para investigação* (SKOVSMOSE, 2000). A falta desse ambiente, ao mesmo tempo que gera uma limitação na pesquisa, faz refletir se, de fato, os professores de Matemática vêm propondo em suas aulas novas tendências de ensino ou se o ensino tradicional da Matemática ainda prevalece.

Em suma, as descobertas desta pesquisa abrem caminho para novas perspectivas e oportunidades de investigação em relação à comunicação nas aulas de Matemática. É possível investigar sobre os possíveis desafios comunicativos enfrentados pelos professores ao promover a participação verbal dos estudantes. É possível também explorar as outras ações comunicativas apresentadas por Menezes *et al.* (2014) — o explicar, o ouvir ou o responder —, expandindo a pesquisa para além das perguntas dos professores, de modo a abordar diferentes aspectos da comunicação na sala de aula.

Referências

ALRØ, Helle; SKOVSMOSE, Ole. **Diálogo e Aprendizagem em Educação Matemática**. Tradução de Orlando de A. Figueiredo. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

ALRØ, Helle; SKOVSMOSE, Ole. **Dialogue and learning in mathematics education**: Intention, reflection, critique. Dordrecht: Kluwer Acdemic, 2002.

CRESWELL, John W. **Investigação qualitativa e projeto de pesquisa**: escolhendo entre cinco abordagens. Tradução de Sandra Mallmann da Rosa. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2014.

MENEZES, Luís *et al.* Comunicação nas práticas letivas dos professores de Matemática. *In*: PONTE, João Pedro da (org.). **Práticas Profissionais dos Professores de Matemática**. Lisboa: Instituto de Educação/Universidade de Lisboa, 2014. p. 15-42.

SKOVSMOSE, Ole. Cenários para Investigação. **Bolema**, Rio Claro, n. 14, p. 66-91, 2000.

APÊNDICE A – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA / UFBA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA / UEFS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS / PPGEFHC
Faculdade de Educação – FACED Avenida Reitor Miguel Calmon, s/n, *Campus* Canela, 40110-100, Salvador – Bahia – Brasil
Fone: (71) 3283-7262/7264 E-mail: ppgefhc@ufba.br

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Como pesquisadora, eu, Talita de Jesus da Silva, aluna do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, cujo orientador é o Prof. Dr. Jonei Cerqueira Barbosa, venho por meio deste, pedir sua autorização para que participe como voluntário(a) de nossa pesquisa intitulada **OS PROPÓSITOS DAS PERGUNTAS PROMOVIDAS POR PROFESSORES EM AULAS DE MATEMÁTICA E A PARTICIPAÇÃO VERBAL DE ESTUDANTES**. Esta tem por objetivo identificar e caracterizar os tipos de perguntas promovidas por professores de Matemática em suas aulas e compreender de que maneira as perguntas dos professores favorecem as qualidades de argumentação dos alunos. A coleta de dados desta pesquisa será capturada por meio de observações e filmagens nas aulas de Matemática.

Vale destacar que, obedecendo ao que está previsto nas leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), as imagens e os nomes dos estudantes envolvidos na pesquisa serão mantidos em sigilo, utilizando pseudônimos a fim de preservar suas identidades. Dessa maneira, eu, Talita de Jesus da Silva, estudante e pesquisadora me comprometo em manter a confidencialidade dos dados coletados, os quais serão apresentados única e exclusivamente para fins da pesquisa científica, respeitando a privacidade de seus conteúdos e dos participantes.

Portanto, declaro, por meio deste termo, que eu _____

concordei em ser observado e participante nesta pesquisa de campo, com a finalidade exclusiva de colaborar com o desenvolvimento dela, sem receber qualquer ônus para isso.

É importante informar que, a qualquer momento, o participante poderá pedir mais esclarecimentos sobre esse projeto nos contatos indicados abaixo. E caso queira desistir, basta me avisar, e este termo lhe será devolvido, e todas as informações e materiais coletados serão

destruídos. Como responsável por este estudo comprometo-me em arcar com qualquer prejuízo de ordem física ou moral decorrente desta pesquisa. Para quaisquer esclarecimentos e/ou dúvidas, entrar em contato comigo, Talita de Jesus da Silva, por meio do celular (75) 99922-0247 ou do *e-mail* talitasilva@ufba.br. Informo que o presente documento tem duas vias, uma para o(a) senhor(a) e outra para a pesquisadora.

_____

Assinatura do (a) estudante

_____

Talita de Jesus da Silva

_____

Prof. Dr. Jonei Cerqueira Barbosa

Amargosa, _____ de setembro de 2022

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA / UFBA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA / UEFS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS / PPGEFHC
Faculdade de Educação – FACED Avenida Reitor Miguel Calmon, s/n, *Campus* Canela, 40110-100, Salvador – Bahia – Brasil
Fone: (71) 3283-7262/7264 E-mail: ppgefhc@ufba.br

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Como pesquisadora, eu, Talita de Jesus da Silva, aluna do Programa de Pós- Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, cujo orientador é o Prof. Dr. Jonei Cerqueira Barbosa, venho, por meio deste, pedir sua autorização para que participe como voluntário(a) de nossa pesquisa intitulada **OS PROPÓSITOS DAS PERGUNTAS PROMOVIDAS POR PROFESSORES EM AULAS DE MATEMÁTICA E A PARTICIPAÇÃO VERBAL DE ESTUDANTES.** Esta tem por objetivo identificar e caracterizar os tipos de perguntas promovidas por professores de Matemática em suas aulas e compreender de que maneira as perguntas dos professores favorece as qualidades de argumentação dos alunos. A coleta de dados desta pesquisa será capturada por meio de observações e filmagens nas aulas de Matemática.

Vale destacar, que as imagens e os nomes dos envolvidos na pesquisa serão mantidos em sigilo, utilizando pseudônimos a fim de preservar suas identidades. Dessa maneira, eu, Talita de Jesus da Silva, estudante e pesquisadora me comprometo em manter a confidencialidade sobre os dados coletados, os quais serão apresentados única e exclusivamente para fins da pesquisa científica, respeitando a privacidade de seus conteúdos e dos participantes.

Portanto, declaro, por meio deste termo, que eu _____

concordei em ser observado e participante nesta pesquisa de campo, com a finalidade exclusiva de colaborar com o desenvolvimento dela, sem receber qualquer ônus para isso.

É importante informar que, a qualquer momento, o participante poderá pedir mais esclarecimentos sobre esse projeto nos contatos indicados abaixo. E caso queira desistir, basta me avisar, e este termo lhe será devolvido, e todas as informações e materiais coletados serão destruídos. Como responsável por este estudo comprometo-me em arcar com qualquer prejuízo de ordem física ou moral decorrente desta pesquisa. Para quaisquer esclarecimentos e/ou dúvidas,

entrar em contato comigo, Talita de Jesus da Silva, por meio do celular (75) 99922-0247 ou do *e-mail* talitasilva@ufba.br. Informo que o presente documento tem duas vias, uma para o(a) senhor(a) e outra para a pesquisadora.

_____

Assinatura do(a) professor(a)

_____

Talita de Jesus da Silva

_____

Prof. Dr. Jonei Cerqueira Barbosa

Amargosa, _____ de setembro de 2022

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA / UFBA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA / UEFS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS / PPGEFHC
Faculdade de Educação – FACED Avenida Reitor Miguel Calmon, s/n, *Campus*
Canela, 40110-100, Salvador – Bahia – Brasil
Fone: (71) 3283-7262/7264 E-mail: ppgefhc@ufba.br

APÊNDICE C – AUTODECLARAÇÃO DE ÉTICA

Eu, Talita de Jesus da Silva, pesquisadora responsável pela pesquisa intitulada **OS PROPÓSITOS DAS PERGUNTAS PROMOVIDAS POR PROFESSORES EM AULAS DE MATEMÁTICA E A PARTICIPAÇÃO VERBAL DE ESTUDANTES**, declaro que estava ciente da importância de conduzir a pesquisa de acordo com os padrões éticos e respeitando os princípios de integridade científica. Comprometi-me a seguir as diretrizes e normas estabelecidas para a pesquisa, assegurando o cumprimento dos seguintes pontos:

Consentimento Informado: Garanti que todos os participantes da pesquisa fossem plenamente informados sobre os objetivos, procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. Eles forneceram seu consentimento e assentimento livre e esclarecido para participar voluntariamente, podendo retirar-se a qualquer momento, sem qualquer consequência negativa.

Confidencialidade: Mantive a confidencialidade das informações pessoais e dados coletados dos participantes. Utilizei identificadores anônimos ou pseudônimos nos relatórios e resultados, a fim de preservar a privacidade dos envolvidos.

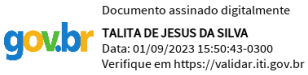
Respeito: Tratei todos os participantes com respeito e consideração, evitando qualquer forma de discriminação, estigmatização ou tratamento injusto.

Integridade dos Dados: Coletei, analisei e relatei os dados de forma precisa e imparcial, evitando manipulações que pudessem distorcer os resultados da pesquisa.

Divulgação de Conflitos de Interesse: Comprometi-me a revelar quaisquer conflitos de interesse que pudessem influenciar a pesquisa ou os resultados. Isso incluiu fontes de financiamento, afiliações institucionais ou outras relações relevantes.

Referências Adequadas: Garanti que todas as fontes consultadas e utilizadas na pesquisa fossem devidamente citadas e referenciadas, respeitando os direitos autorais e contribuições intelectuais de outros pesquisadores.

Cumprimento das Normas Éticas: Realizei esta pesquisa em conformidade com as normas e regulamentações éticas estabelecidas. Declaro que esse compromisso foi firmado de livre e espontânea vontade, visando à realização de uma pesquisa ética e responsável.

Assinatura: 

Nome: Talita de Jesus da Silva

Instituição: Universidade Federal da Bahia

Local: Salvador Bahia